

Antoine HOUNDONUGBO

Docteur (PhD) en Physiologie Cellulaire & Biologie Moléculaire

Biologie moléculaire · Surveillance épidémiologique · Données & biostatistiques · Qualité ISO 15189 · Formation
Cotonou / Porto-Novo, Bénin · Nationalité béninoise · +229 01 61 77 51 82 · houndonougboantoine@gmail.com
ORCID 0009-0008-2051-8217 · [antoine-houndonougbo.github.io](https://github.com/antoine-houndonougbo)
credly.com/users/antoine-houndonougbo · linkedin.com/in/houndonougboantoine

100 000+

ANALYSES PCR

500+

GÉNOMES NANOPORE

5

PUBLICATIONS

10+

ÉTUDIANTS ENCADRÉS

01 • Profil

Docteur (PhD) en Physiologie Cellulaire & Biologie Moléculaire, 5 ans au Laboratoire des Fièvres Hémorragiques et Virales de Cotonou (Ministère de la Santé, République du Bénin). Un profil à cinq entrées, toutes documentées par des volumes : diagnostic moléculaire (contribution à 100 000+ analyses PCR - RT-PCR, RT-qPCR, PCR multiplex - sur SARS-CoV-2, Lassa, Dengue, Mpox, Influenza et tous les virus des fièvres hémorragiques, dont Crimée-Congo, Ebola, Marburg), génomique de terrain (500+ génomes séquencés Nanopore et analysés en phylogénie pour la surveillance nationale avec Africa CDC et l'OMS), données et biostatistiques (8 thèses de doctorat et 10+ mémoires de Master appuyés depuis 2019 ; études de 2 043 et 1 500+ patients, R et Python, REDCap, standards STROBE), qualité et conformité (ISO 15189:2022, POS rédigées et POS réseau amendées avec l'appui de FHI 360), transmission (10+ étudiants encadrés, enseignement en Licence et Master). Béninois, à l'aise du poste de paillasse au rapport de partenaire. Disponible pour des postes en recherche, laboratoire, surveillance, données ou renforcement de capacités.

02 • Compétences

Biologie moléculaire & génomique	RT-PCR · RT-qPCR · PCR multiplex et autres variantes (TaqMan/SINE) · extractions ADN/ARN · séquençage Oxford Nanopore MinION · variant calling · phylogénie (IQ-TREE, MAFFT, iTOL, Nextclade, BLAST, GISAID, GenBank) · ELISA, Luminex · culture cellulaire · biosécurité BSL-2/3
Épidémiologie, entomologie & One Health	Études descriptives, analytiques et multicentriques · protocolisation et soumissions éthiques · enquêtes CAP · entomologie médicale : résistance aux insecticides (kdr, ace-1), bioessais aux standards OMS, élevages en insectarium (Anopheles, Aedes, Culex) · piégeage de rongeurs et approche One Health
Santé animale & prélèvements terrain	Projet de surveillance microbiologique conduit avec le Charité - Universitätsmedizin Berlin (Allemagne) : prélèvements biologiques sur animaux (collectes de sang, prélèvements d'organes) chez les rongeurs, les chauves-souris et les pangolins · piégeage et manipulation · conditionnement, traçabilité et transport d'échantillons à risque · tests moléculaires (RT-PCR) et sérologiques associés · biosécurité BSL-2/BSL-3
Données & biostatistiques	R (tidyverse, dplyr, ggplot2, gtsummary, pROC) · Python (pandas, NumPy, Biopython) · REDCap, Epi Info · Excel avancé · nettoyages, anonymisation, modèles logistiques et linéaires, AUC ROC, scores composites, alpha de Cronbach · géomatique spatiotemporelle sous QGIS · rapports sous checklist STROBE
Qualité & organisation	ISO 15189:2022 · rédaction et revue de procédures opératoires standard (POS personnelles et réseau FHI 360) · CIQ/EEQ sur cartes Levey-Jennings · validation de méthodes · traçabilité informatisée · préparation aux audits · planification multi-sites contre jalons

Transmission & communication

Cours et TP en Licence et Master : immunodiagnostic, virologie, cytologie, régulation cellulaire, entomologie médicale, systèmes de santé, physiologie · encadrement de mémoires et stages · vulgarisation et support de formation · rédaction scientifique : 5 publications à comité de lecture, dont 2 en premier auteur

03 • Expériences professionnelles**Assistant de Recherche - Laboratoire des Fièvres Hémorragiques et Virales de Cotonou, Ministère de la Santé, République du Bénin****08/2021 – présent**

- Contribué, en équipe, à la réalisation de plus de 100 000 tests PCR (RT-PCR, RT-qPCR, PCR multiplex) sur SARS-CoV-2, Lassa, Dengue, Mpox, Influenza et les virus des fièvres hémorragiques (Crimée-Congo, Ebola, Marburg) dans le dispositif national de surveillance des épidémies, en respectant les délais de rendu exigés par le Ministère pendant les situations d'urgence.
- Séquençage et analyse de 500+ génomes viraux (Nanopore MinION) ; identification des variants circulateurs par phylogénie moléculaire - données intégrées à la surveillance génomique nationale menée avec Africa CDC et l'OMS.
- Coordination d'une étude épidémiologique multicentrique sur le SARS-CoV-2 (2 043 patients) : protocole, approbation éthique, animation des sites contre jalons, base de données REDCap avec contrôles qualité, analyses multivariées sous R, rapportage ; 2 publications en premier auteur.
- Pilotage de la mise en conformité ISO 15189:2022 : rédaction des POS nécessaires, mise en place des contrôles qualité internes/externes (Levey-Jennings), traçabilité informatisée, préparation aux audits.
- Renforcement du réseau de laboratoires « fièvres hémorragiques » du Nord Bénin (mission sollicitée par le laboratoire, appui FHI 360) : relecture et amendement des POS élaborées avec le consultant recruté par FHI 360, corrections techniques validées ; positionné pour animer la phase planifiée de formation des techniciens au diagnostic moléculaire.
- Encadrement et formation de 10+ étudiants de Master/Licence et de personnel du laboratoire ; intégration de nouveaux protocoles moléculaires en moins de 48 h en période d'urgence.
- Appui à un projet de recherche allemand (Charité - Universitätsmedizin Berlin) sur la surveillance microbiologique des rongeurs : contribution aux prélèvements d'organes et de sang chez les rongeurs, les chauves-souris et les pangolins ; conditionnement, traçabilité et transport d'échantillons à risque ; analyses moléculaires et sérologiques associées.

Chercheur de terrain - Projet HANTARIS « One Health », Institut de Recherche pour le Développement (IRD)**09/2025 – 12/2025**

- Pilotage des activités conjointes de terrain et de laboratoire sur la circulation des hantavirus : campagnes de piégeage de rongeurs ; analyses moléculaires (RT-PCR) et sérologiques ; gestion et analyse des jeux de données ; comptes rendus au consortium.

Assistant Scientifique - Centre Universitaire d'Anatomo-Cytopathologie (CU-ACP), CNHU-HKM, Cotonou**01/2022 – présent**

- Gestion et analyse statistique de bases de données cliniques (1 500+ dossiers) avec protocoles de nettoyage, anonymisation et analyse ; étude rétrospective sur 600 patients (corrélations clinico-endoscopiques-histologiques, régression logistique) ; co-auteur de 3 publications.
- Rédaction de protocoles de recherche approuvés par le comité d'éthique institutionnel.

Consultant indépendant - Appui biostatistique aux étudiants-chercheurs (universités publiques et privées du Bénin)**2019 – présent**

- Depuis la fin de ma Licence, accompagnement de chercheurs (doctorants et étudiants de Master) - URMAPha/EPAC-UAC, Fac. Médecine de Parakou, FSS Cotonou, FAST/UAC et d'autres établissements - dans le traitement statistique complet de leurs données de recherche : enquêtes CAP, scores composites, alpha de Cronbach, tests bivariés, modélisation logistique (OR ajustés, AUC ROC) sous R (tidyverse, gtsummary, pROC).
- Bilan : 8 thèses de doctorat et plus de 10 mémoires de Master appuyés - contribution principale aux chapitres « Résultats » : analyses statistiques complètes, figures et tableaux aux standards STROBE.

Stagiaire-Chercheur (entomologie médicale) - Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA), Cotonou**01/2021 – 08/2021**

- Résistance aux insecticides chez *Anopheles gambiae*, vecteur du paludisme : 250+ extractions d'ADN de haute qualité, détection des marqueurs de résistance kdr et ace-1 par PCR TaqMan/SINE, participation aux bioessais de sensibilité aux standards OMS, gestion de colonies en insectarium.

Assistant d'enseignement & chargé de cours - ENS-Natitingou (UNSTIM) • IRGIB Africa • École Supérieure Le Faucon**2023 – présent**

- Cours et TP en Licence et Master : immunodiagnostic, virologie, cytologie, régulation cellulaire, immunohématologie, génie biologique, systèmes de santé, physiologie humaine, entomologie médicale, biologie animale ; conception des travaux pratiques et encadrement des stages.

04 • Formations

Doctorat (PhD), Physiologie Cellulaire & Biologie Moléculaire - UNSTIM, Abomey • Thèse : épidémiologie moléculaire du SARS-CoV-2 à Cotonou (NGS, phylogénie, réponse immune)**2022 – 2025****Master, Biologie Cellulaire & Immunologie - FAST, Université d'Abomey-Calavi****2019 – 2021****Licence, Génie de Biologie Humaine (analyses biomédicales) - EPAC, Université d'Abomey-Calavi****2014 – 2017**

05 • Certifications

- 6 badges certifiés IBM SkillsBuild, vérifiables sur Credly (2026) : Data Literacy • Data Classification • Data Usability for Organizations • Data Collection & Analysis • Descriptive & Inferential Statistics • Digital Literacy.
- Webinaires scientifiques « Biosécurité et biosûreté » — certificats de participation, RCoEBB / Institut Pasteur de Dakar (2026) : ISO 35001 — système de management des biorisques ; Biosécurité au laboratoire — principes, gestion des risques.
- En cours (2026) : Python for Data Science & Statistics 101 (IBM) • Python Essentials 1 (Cisco) • ISO 15189:2022 (Alison) • Elements of AI (Univ. Helsinki) • Éthique de la recherche (TRREE) • One Health & Lab QMS (OMS).

06 • Publications scientifiques

- Profil et liste complète des publications (liens directs) : orcid.org/0009-0008-2051-8217
- **1^{er} AUTEUR** — Houndonougbo A., Dramane G., Lagaki K., Yadouleton A. (2025). Using Next-Generation Sequencing (NGS) to Predict and Monitor the Evolution of SARS-CoV-2 Variants in Benin. *World J. Pharm. Sci. Res.* 4(1) - doi.org/10.5281/zenodo.14938943
- **1^{er} AUTEUR** — Houndonougbo A., Lagaki K., Dramane G., et al. (2025). Absence of Climatic Factors Influence on the Prevalence of COVID-19 in Benin: A Spatiotemporal Analysis. *Int. J. Biosci.* 27(5), 16-23 - doi.org/10.12692/ijb/27.5.16-23
- **CO-AUTEUR** — Seidou F., Gomez D.R.H., Houndonougbo A., et al. (2025). Correlation between Clinical, Endoscopic, and Anatomopathological Aspects of Chronic Gastritis: Retrospective Study of 600 Cases at CNHU-HKM. *Open J. Pathol.* - doi.org/10.4236/ojpathology.2025.151001

- **CO-AUTEUR** — Seidou F., Gomez D.R.H., Houndonougbo A., et al. (2025). Mélanome sur nævus congénital géant chez un nouveau-né : à propos d'un cas. *J. Soc. Biol. Clin. Bénin*
- **CO-AUTEUR** — Dramane G., Lagaki A.K., Kenoukon C., Natta R., Houndonougbo A., et al. (2025). Food Preference and Inflammation: How Taste Shapes Health. *Int. J. Biosci. Bioinform.* 20(1), 1-10
- **Travaux en cours de soumission (4 manuscrits — titres et détails communiqués sur demande)** : un en premier auteur (séroprévalence du SARS-CoV-2 en Afrique de l'Ouest) ; trois en co-auteur (classifications OLGA/OLGIM des gastrites chroniques ; génétique et épidémiologie du cancer de la prostate).

07 • Langues

Français (langue maternelle, langue de travail) • Anglais (bon niveau) • Fon (intermédiaire) • Goun (natif)

08 • Références académiques et professionnelles

Pr Anges Yadouleton	SUPERVISEUSE HIÉRARCHIQUE AU LFHV	Professeure Titulaire, entomologie médicale - ENS-Natitingou/UNSTIM ; Responsable du LFHV de Cotonou (Ministère de la Santé)
Pr Gado Dramane	DIRECTEUR DE THÈSE	Professeur Titulaire, physiologie cellulaire - ENS-Natitingou/UNSTIM
Pr Falilatou Seidou	CHEFFE DU CU-ACP	Professeure Agrégée, anatomie et cytologie pathologiques - FSS/CU-ACP, CNHU-HKM

Coordonnées des références (téléphone, courriel) communiquées sur demande.